پاسخنامه تشریحی

۱ - گزینه ۴ برای بازسازی NAD^+ از طریق زنجیره‌ی انتقال الکترون در میتوکندری، الکترون‌های $NADH$ به مولکول O_2 که یک پذیرنده‌ی غیرآلی است می‌رسند. در نبود اکسیژن الکترون‌هایی که $NADH$ حمل می‌کند ممکن است به پیرووات حاصل از گلیکولیز یا یک پذیرنده‌ی آلی دیگر منتقل شوند.

۲ - گزینه ۲ کمبود الکترون P_{680} از آب و کمبود الکترون P_{700} از P_{680} تامین می‌شود. انرژی الکترون‌های برانگیخته در هنگام انتقال از P_{680} به P_{700} پمپ غشای تیلاکوئید را فعال کرده و تولید ATP را هدایت می‌کند. در این وضعیت پروتئین ATP ساز، H^+ها را از درون تیلاکوئید به داخل بستره انتقال می‌دهد و از انرژی آن‌ها برای ساخت ATP استفاده می‌کند.

۳ - گزینه ۱ درغشای تیلاکوئید پمپ H^+ با دریافت الکترون‌های پرانرژی احیا و پس از صرف انرژی این الکترون‌ها برای تلمبه کردن H^+ از استروما به درون تیلاکوئید، الکترون‌های کم انرژی را به زنجیره‌ی انتقال الکترون داده و اکسید می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی (۲): P_{700} الکترون‌های مورد نیاز برای احیای $NADP^+$ را فراهم می‌آورد. در ضمن آنزیم تجزیه کننده‌ی آب، سبب تجزیه‌ی آب می‌شود نه P_{680}

گزینه‌ی (۳): باعملکرد پروتئین کانالی، مقدار H^+ استروما افزایش و مقدار PH آن کاهش می‌یابد.

گزینه‌ی (۴): الکترون‌های فتوسیستم ۱ توسط الکترون‌های فتوسیستم ۲ جبران می‌شوند نه نور خورشید.

۴ - گزینه ۲ اگر اکسیژن کافی برای انجام تنفس هوازی نباشد فرایند تخمیر الکلی رخ می‌دهد. پس مقدار کمی ATP تولید می‌شود، درنتیجه فرآیندهایی که با صرف انرژی زیستی نظیر ATP انجام می‌شوند، امکان دارد دچار اختلال شوند. بارگیری آبکشی، فرآیند تعریق و بسته شدن برگچه‌ها در تاریکی همگی با مصرف ATP انجام می‌شوند اما خروج آب از پوستک فرآیندی است که نیاز به مصرف انرژی زیستی ندارد.

۵ - گزینه ۴ طی مراحل نوری فتوسنتز که در غشای تیلاکوئید صورت می‌پذیرد انرژی نور خورشید (فوتون‌ها) توسط فتوسیستم‌ها دریافت می‌شوند و زنجیره انتقال الکترون را راه می اندازد. زنجیره اول که پس از فتوسیستم ۲ قرار دارد باعث ذخیره موقت انرژی در ATP (بطور غیر مستقیم) و زنجیره‌ی دوم که پس از فتوسیستم ۱ قرار دارد باعث ذخیره موقت انرژی در $NADPH$ (بطور مستقیم) می شود تا در چرخه‌ی کالوین مصرف شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

رد گزینه ۱: در غشای تیلاکوئید، یک نوع پمپ هیدروژن (درزنجیره ی انتقال الکترون پس از فتوسیستم ۲) و یک نوع کانال هیدروژن (که عضو زنجیره ی انتقال الکترون نیست) وجود دارد که در کانال H^+ در جهت شیب غلظتی و در پمپ برخلاف شیب غلظتی H^+ انتقال می‌یابد.

رد گزینه ۲: پیوندهای کربن- هیدروژن با استفاده از ATP و $NADPH$ در بستره ساخته می‌شود نه در غشای تیلاکوئیدی.

رد گزینه ۳: الکترون‌های پرانرژی در نهایت به $NADP^+$ داخل بستره می‌رسند و $NADPH$ را تولید می‌کنند.

۶ - گزینه ۱ فقط مورد ب صحیح است. در واکنش‌های نوری فتوسنتز:

الف) نادرست است؛ چون پمپ غشایی تنها عامل موثر نیست بلکه تجزیه آب درون تیلاکویید نیز موثر است.

ب) درست است، چون الکترون‌های P_{680} پس از کم شدن انرژی آن‌ها به P_{700} می‌رسند. (چرا که بخشی از این انرژی توسط پمپ موجود در غشای تیلاکوئید مورد استفاده قرار می‌گیرد.)

ج) نادرست است، چون پمپ یونی هیدروژن توسط P_{680} فعال می‌شود.

د) نادرست است، چون یک زنجیره‌ی انتقال الکترون، انرژی را برای ساخت ATP و زنجیره‌ی دیگر برای ساخت $NADPH$ فراهم می‌کند.

۷ - گزینه ۴ تمام حالات امکان‌پذیر است. در طی واکنش‌های تنفس هوازی درون راکیزه آب فقط تولید می‌شود. اما صورت سؤال نگفته واکنش‌های تنفس، بلکه هر واکنش درون راکیزه می‌تواند بررسی شود. از این رو در بسترهٔ راکیزه واکنش‌های هیدرولیز قطعاً صورت می‌گیرد، مانند تجزیه پروتئین‌ها و یا فعالیت نوکلئازی DNA بسپاراز در ویرایش همانندسازی . طی این واکنش‌ها درون راکیزه آب مصرف می‌شود. ATP نیز طی واکنش‌های تنفس توسط کانال ATP ساز تولید می‌شود اما در واکنش‌های دیگر درون بستره راکیزه مصرف ATPمشاهده می‌شود.

بستره یک محیط کاملاً فعال است که درون آن همانندسازی DNA ، رونویسی ژن‌ها و پروتئین‌سازی رخ می‌دهد.

در تنفس هوازی NADH و FAD هم تولید و هم مصرف می‌شوند.

۸ - گزینه ۳ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): یک پیوند پر انرژی در مولکول ADP وجود دارد که برابر است با تعداد فسفات‌های موجود در AMP.

گزینهٔ (۲): مولکول ATP از ۵ جزء تشکیل شده است که بین این ۵ اجزا ۴ پیوند تشکیل شده است و تعداد اجزای سازندهٔ ADP نیز ۴ عدد می‌باشد و بین اجزای مولکول ADP، ۳ پیوند قرار دارد.

گزینهٔ (۳): برای تجزیهٔ کامل مولکول ADP، ۳ پیوند باید شکسته شود که به ازای هر پیوند یک مولکول آب نیاز است و بین اجزای AMP، ۲ پیوند وجود دارد.

گزینهٔ (۴): مولکول AMP دارای ۱ گروه فسفات است ولی فاقد پیوند پر انرژی است، زیرا پیوند پر انرژی بین گروه‌های فسفات ایجاد می‌شود.

۹ - گزینه ۲ در همهٔ انواع تنفس، در مرحلهٔ اول (گلیکولیز) ATP مصرف می‌شود. قند موجود در ATP ریبوز (پنج کربنی) است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: در تخمیر الکلی، مولکول‌های اتانال با گرفتن الکترون کاهش می‌یابند. (نه اکسایش)

گزینهٔ «۳»: تخمیر در خارج از راکیزه و در سیتوپلاسم صورت می‌گیرد.

گزینهٔ «۴»: تخمیر لاکتیکی باعث ترش‌شدن شیر می‌شود.

۱۰ - گزینه ۳ در گیاهان C_3 و C_4جذب CO_2ی محیط در روز انجام می‌گیرد که روبیسکو در هر دو توانایی تسریع واکنش‌های کربوکسیلازی و اکسیژنازی را دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱) :در گیاهان C_4 و CO_2 در دو مرحله تثبیت می‌شود.

گزینه (۲) : در گیاهان C_3 سازگاری جهت جلوگیری از تنفس نوری دیده نمی‌شود.

گزینه (۴) : در گیاهان C_4 مولکول CO_2 به صورت ترکیب ۴ کربنه وارد محل چرخه کالوین می‌شود.

۱۱ - گزینه ۳ کلروفیل a در محدودهٔ ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر حداکثر جذب را دارد. این کلروفیل‌ها در ساختار فتوسیستم‌های غشای تیلاکوئید قرار گرفته‌اند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱: منظور کلروفیل‌های a مخصوصی که در مرکز واکنش فتوسیستم‌های ۱ و ۲ وجود دارند، این رنگیزه‌ها از آنجا که کلروفیل‌اند به رنگ سبز دیده می‌شوند.

گزینهٔ ۲: منظور کلروفیل a، کلروفیل b و کاروتنوئیدها است که این رنگیزه‌ها لزوماً در غشای تیلاکوئید حضور ندارند، به‌عنوان مثال کاروتن از کارتنوئیدها در رنگ‌دیسهٔ ریشهٔ هویج نیز دیده می شود.

گزینهٔ ۴: حداکثر جذب کاروتنوئیدها در محدودهٔ ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر است؛ ولی در محدودهٔ قرمز - نارنجی جذب ندارد.

۱۲ - گزینه ۳ شکل (الف) مربوط به گیاهان تک‌لپه و شکل (ب) مربوط به گیاهان دولپه می‌باشد.

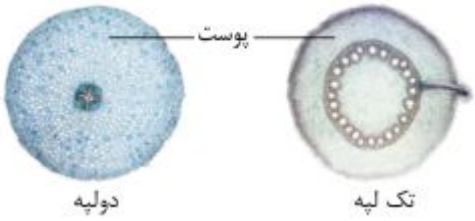
بررسی موارد:

مورد اول: دقت کنید برخی یاخته‌های پارانشیم درون دسته‌های آوندی قرار دارند و قابلیت فتوسنتز ندارند. (نادرست)

مورد دوم: یاخته‌های حاصل از تقسیم کامبیوم (سرلادپسین) هیچ یک کلروپلاست و توانایی ساختن نوری ATP را ندارند. (درست)

مورد سوم: یاخته‌های غلاف آوندی در برگ گیاهان C_3 دولپه، کلروپلاست و درنتیجه قابلیت فتوسنتز ندارند. (درست)

مورد چهارم: مطابق شکل درست است.



۱۳ - گزینه ۴ گیاهان CAM تثبیت CO_2 جو را در شب و تثبیت CO_2 در چرخهٔ کالوین را در روز که روزنه‌هایشان بسته است، انجام می‌دهند. همزمان با مصرف $NADPH$ در آن‌ها (روز)، روزنه‌های گیاهان C_3 باز است و کربن‌دی‌اکسید جو را جذب می‌کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱: مصرف CO_2 در چرخهٔ کالوین در روز است. روزنه‌های گیاهان C_4 در روز باز هستند. (البته در صورتی که نور شدید و کم‌آبی وجود نداشته باشد.)

گزینهٔ ۲: فعالیت آنزیم روبیسکو در یک نوع یاخته است.

گزینهٔ ۳: برگ یا ساقه یا هر دوی آن‌ها.

۱۴ - گزینه ۳ عصارهٔ گیاه CAM در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی، به‌علت تثبیت کربن به‌صورت اسیدهای آلی، اسیدی‌تر می‌باشد. همچنین در گیاهان C_4 یاخته‌های غلاف آوندی کلروپلاست داشته و فتوسنتز می‌کنند.

در همهٔ انواع گیاهان C_3، C_4 و CAM، واکنش‌های تیلاکوئیدی نیازمند نور خورشید هستند و در روز انجام می‌شوند؛ درنتیجه می‌توان گفت فقط در طی روز $NADPH$ در سلول ساخته می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱: گیاهان C_4 برخلاف گیاهان CAM در طی روز می‌توانند روزنه‌های خود را باز نگه دارند و CO_2 جذب کنند.

گزینهٔ ۲: در همهٔ این گیاهان تثبیت کربن در یاخته‌های نگهبان روزنه به‌صورت یک مرحله‌ای صورت می گیرد و اولین ترکیب حاصل از تثبیت کربن، نوعی مولکول آلی شش کربنی است.

گزینهٔ ۴: هر دو گیاه C_4 و CAM در دماهای بالا و شدت زیاد نور روزنه‌های هوایی خود را می‌بندند.

۱۵ - گزینه ۱ تثبیت CO_2 در بستره (استروما) کلروپلاست و در چرخه‌ی کالوین انجام می‌شود.

۱۶ - گزینه ۴ هیچ‌یک از موارد جمله را به درستی کامل نمی‌کند. سلول‌های دارای رنگیزه‌ی فتوسنتزی در گیاهان، جلبک‌ها و باکتری‌ها (سیانوباکتری‌ها، باکتری‌های گوگردی سبز، باکتری‌های گوگردی ارغوانی و باکتری‌های غیر گوگردی ارغوانی) وجود دارد.

مورد «الف»: برای باکتری‌های بی‌هوازی با تخمیر لاکتیکی صادق نیست.

مورد «ب»: برای باکتری‌های گوگردی سبز و ارغوانی صادق نیست.

مورد «ج»: برای بسیاری از سیانوباکتری‌ها و باکتری‌های گوگردی سبز و ارغوانی صادق نیست.

مورد «د»: برای باکتری‌های گوگردی سبز و ارغوانی صادق نیست.

۱۷ - گزینه ۴ تنفس نوری با فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو آغاز می‌شود. ریبولوزبیس فسفات، چه در واکنش اکسیژنازی و چه در واکنش کربوکسیلازی آنزیم روبیسکو، پیش ماده‌ی این آنزیم است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی (۱): تنفس نوری در کلروپلاست آغاز و در میتوکندری پایان می‌یابد.

گزینه‌ی (۲): در تنفس نوری ATP تولید نمی‌شود.

گزینه‌ی (۳): تنفس نوری در گیاهان C_4 برخلاف گیاهان C_3 به ندرت انجام می‌شود.

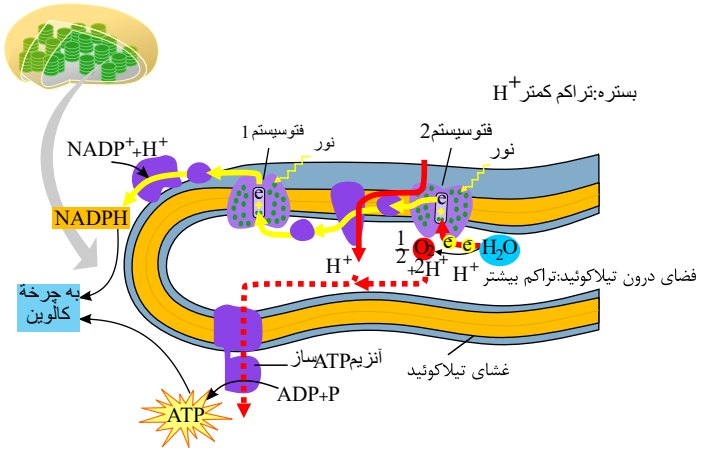
۱۸ - گزینه ۴ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): الکترون‌هایی که در مرکز واکنش نیستند به بیرون از فتوسیستم منتقل نمی‌شوند.

گزینهٔ (۲): با توجه به شکل پایین در پروتئین دارای نقش پمپ در زنجیرهٔ انتقال الکترون، الکترون و H^+ هم زمان حضور دارند.

گزینهٔ (۳): پروتئینی که $NADP^+$ و H^+ را به هم متصل می‌کند، نقش آنزیمی دارد.

گزینهٔ (۴): فقط الکترون‌های برانگیخته مرکز واکنش، به پذیرندهٔ الکترون منتقل می‌شوند. (نه همهٔ الکترون‌های برانگیختهٔ فتوسیستم)



۱۹ - گزینه ۴ ATP که توسط آنزیم ATP ساز تولید می‌شود، هم در مرحلهٔ تبدیل اسید ۳ کربنی به قند ۳ کربنی(قبل از تولید قند) و هم در هنگام تبدیل ریبولوزفسفات به ریبولوزبیس فسفات در گام آخر چرخهٔ کالوین(بعد از تولید قند ۳ کربنه) مصرف می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

رد گزینهٔ (۳و ۱): مولکول ۶ کربنی ناپایدار است و بدون صرف ATP به مولکول ۳ کربنی تبدیل می شود.

رد گزینهٔ (۲): ATP تولید شده قطعاً در این مرحله استفاده نمی‌شود و ممکن است در مرحلهٔ تولید قند استفاده شود.

۲۰ - گزینه ۳ موارد (ب) و (پ) به‌درستی بیان شده‌اند.

بررسی موارد:

الف) در هوای گرم و خشک روزنه‌ها برای کاهش تعرق بسته می‌شوند.

ب و پ) با بسته بودن روزنه‌ها و تداوم فتوسنتز، میزان اکسیژن بالا می‌رود و فعالیت روبیسکو به سمت تنفس نوری و اکسیژنازی پیش می‌رود.

ت) ترکیب ۵ کربنه ناپایدار است که به مولکول‌های ۳ و ۲ کربنی شکسته می‌شود.

۲۱ - گزینه ۳ جدا شدن الکترون‌ها از آب در داخل تیلاکوئید رخ می‌دهد، درنتیجه پروتئینی که یون‌های هیدروژن را به درون تیلاکوئید وارد می‌کند، پمپ غشایی است و جزئی از زنجیره‌ی انتقال الکترون است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌های « ۱ و ۴ »: پروتئین دارای فعالیت ATP سازی، یون‌های هیدروژن را به درون بستره وارد می‌کند جایی که محل انجام چرخه‌ی کالوین و نیز محل مصرف مولکول‌های $NADPH$ در گام دوم چرخه‌ی کالوین است. این پروتئین در سنتز نوری ATP دخالت دارد و از آن جایی که یون‌های هیدروژن را به درون بستره می‌فرستد باعث کاهش pH استروما نیز می‌شود.

گزینه‌ی « ۲ »: پمپ غشایی برای ورود H^+ از بستره به درون تیلاکوئید که محل تولید مولکول‌های اکسیژن است از انرژی الکترون‌های برانگیخته استفاده می‌کند.

۲۲ - گزینه ۱ سلول‌های یوکاریوتی فاقد رنگیزه‌های جاذب نور در غشای پلاسمایی خود می‌باشند. هر سلول زنده‌ای در گلیکولیز با مصرف گلوکز در غیاب اکسیژن ترکیبات مختلف سه کربنی (قند سه کربنی فسفاته، قند سه کربنی دوفسفاته و پیرووات) ایجاد می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۲) گلبول‌های قرمز فاقد میتوکندری بوده و قادر به تنفس هوازی نمی‌باشند و زنجیره انتقال الکترون ندارند.

گزینهٔ ۳) فقط سلول‌های فتوسنتزکننده قادر به انجام چرخهٔ کالوین(اضافه کردن یک مولکول کربن‌دی‌اکسید به یک مولکول پنج کربنی) می‌باشند و سلول‌های دیگر قادر به انجام چرخه کالوین نمی‌باشند.

گزینهٔ ۴) همه سلول‌ها تخمیر انجام نمی‌دهند.

۲۳ - گزینه ۴ در پلاسمودسم میان یاخته‌های میانبرگ و غلاف آوندی در گیاهان C_4، اسیدهای سه کربنی و چهار کربنی در حال تبادل است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): در یاخته‌های نگهبان روزنه تثبیت CO_2 به‌صورت یک مرحله‌ای است.

گزینهٔ (۲): در صورتی که تثبیت از طریق کالوین باشد، درست می‌باشد؛ ولی یاخته‌های میانبرگ، تثبیت غیرکالوینی دارند و اسید سه کربنه و CO_2 مصرف می‌کنند تا اسید چهار کربنه تولید کنند.

گزینهٔ (۳): آنزیم مؤثر در تثبیت CO_2 در یاخته‌های میانبرگ در اطراف یاخته‌های غلاف آوندی، میلی برای اتصال به O_2 ندارد.

۲۴ - گزینه ۴ منظور صورت سؤال، همهٔ یاخته‌های یوکاریوتی اندامک‌دار و پروکاریوتی است که درون خود دارای ژنوم هستند. در یاخته‌های یوکاریوتی درون میتوکندری و یا کلروپلاست دنای حلقوی مشاهده می‌شود. در همهٔ این یاخته‌ها، گلیکولیز صورت می‌گیرد و قند گلوکز تجزیه می‌شود. پس همگی آنزیم‌های تجزیه‌کنندهٔ گلوکز را دارند. از طرفی برای ساخته شدن این آنزیم به اطلاعات مولکول RNA (نوکلئیک‌اسید خطی) که از روی دنا ساخته شده است، نیاز است و به کمک این اطلاعات و انرژی زیستی تولید شده در طی تنفس یاخته‌ای، آنزیم‌ها ساخته می‌شوند.

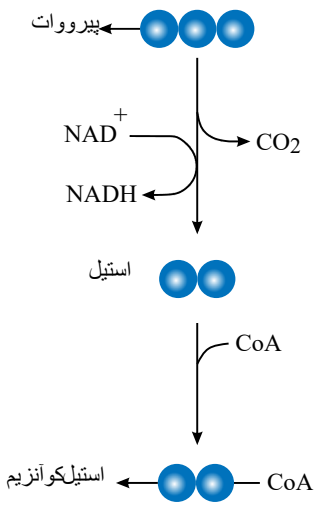
بررسی سایر گزینه‌ها:

در مورد گزینهٔ ۱ دقت کنید که اگر تنفس بی‌هوازی (از نوع تخمیر لاکتیکی) باشد، پیوند بین کربن‌های پیرووات شکسته نمی‌شود. هم‌چنین گزینه‌های «۲» و «۳» نیز برای یاخته‌های پروکاریوتی صادق نیستند.

۲۵ - گزینه ۴ موارد «الف»، «ب» و «د» به‌درستی تکمیل می‌کنند.

یاخته‌های ماهیچه‌ای کند بیشتر انرژی خود را از تنفس یاخته‌ای هوازی تأمین می‌کند و یاخته‌های ماهیچه‌ای تند بیشتر انرژی خود را از راه تنفس بی‌هوازی کسب می‌کنند.

بررسی موارد:



مورد الف) درست، با توجه به شکل مقابل، در اکسایش پیرووات، $NADH$ تولید می‌شود.

ب) درست، در چرخهٔ کربس علاوه‌بر کربن‌دی‌اکسید، $FADH_2$، $NADH$ و ATP تولید می‌شود. هر سه مولکول‌های نوکلئوتیددار هستند.

ج) نادرست، در تخمیر لاکتیکی، پیرووات حاصل از گلیکولیز وارد میتوکندری نمی‌شود، بلکه در میان یاخته با گرفتن الکترون‌های $NADH$ به لاکتات سه‌کربنی تبدیل می‌شود.

د) درست، در طی تخمیر لاکتیکی، لاکتیک‌اسید تولید می‌شود که می‌تواند سبب تحریک گیرنده‌های درد شود.

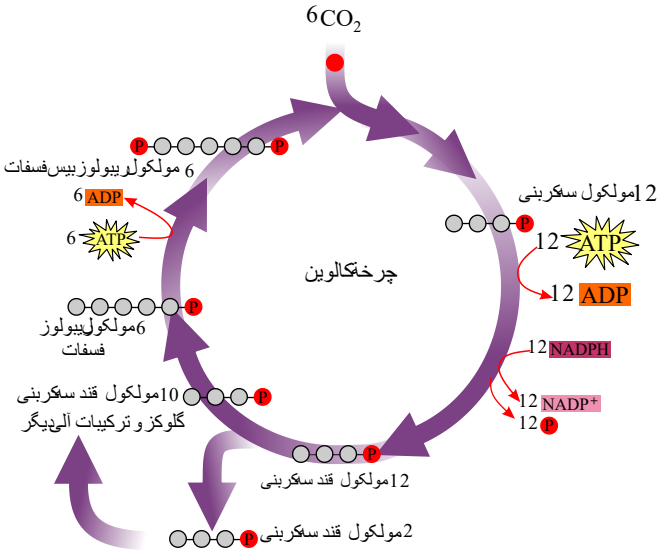
۲۶ - گزینه ۳ $NADP^+$ گیرندهٔ نهایی الکترون در واکنش‌های نوری فتوسنتز است و با گرفتن الکترون و H^+، کاهش یافته و به $NADPH$ تبدیل می‌شود.

بررسی گزینه‌ها:

رد گزینه‌های (۱) و (۴): در مرحلهٔ تولید ریبولوز بیس‌فسفات، فقط ATP مصرف می‌شود و $NADPH$ مصرف نمی‌شود.

رد گزینهٔ (۲): در مرحلهٔ اول چرخهٔ کالوین $NADPH$ مصرف نمی‌شود.

گزینهٔ (۳): در مرحلهٔ تشکیل قند، مولکول اسید ۳ کربنی با گرفتن الکترون از $NADPH$ کاهش یافته و به قند تبدیل می‌شود و $NADPH$ دچار اکسایش می‌شود.(مصرف می‌شود)



۲۷ - گزینه ۱ فقط مورد (الف) به درستی بیان شده‌است. ATP مولکولی از جنس نوکلئوتید است و می‌توان آن را یک نوکلئوتید تک فسفاته محسوب کرد که دو گروه فسفات به آن اضافه شده و یک مولکول ۳ فسفاته را ایجاد کرده است.

علت نادرستی سایر موارد:

ب) در ساختار ATP، ADP و AMP سه حلقهٔ آلی (یک حلقه مربوط به قند ریبوز و دو حلقه مربوط به باز آلی آدنین) به کار رفته است.

ج) باز آلی آدنین دارای دو حلقه است که از طریق حلقهٔ کوچک‌تر خود به قند پنتوز موجود در ATP متصل شده است.

د) برای تبدیل آن به مولکول AMP باید ۲ پیوند شکسته شود و ۲ مولکول آب مصرف می‌شود.

۲۸ - گزینه ۲ فتوسیستم‌های ۱ و ۲ (رنگیزه‌ها همراه با تعدادی پروتئین)، در درون غشای تیلاکوئید قرار دارند نه غشای درونی کلروپلاست.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی «۱»: در فضای میان دو غشای کلروپلاست آنزیم تجزیه‌کننده‌ی مولکول آب وجود ندارد بلکه این آنزیم در تیلاکوئید کلروپلاست و متصل به بخش داخلی فتوسیستم ۲ قرار گرفته است.

گزینه‌ی «۳»: ترکیب شش کربنی ناپایدار در چرخه کالوین در بستره کلروپلاست تولید می‌شود نه فضای تیلاکوئید.

گزینه‌ی «۴»: انرژی الکترون برانگیخته در غشای تیلاکوئید توسط پمپ غشایی برای انتقال H^+ از فضای بستره به درون تیلاکوئید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲۹ - گزینه ۲ در انسان $NADH$، حامل الکترون است، دو نوکلئوتید دارد و از NAD^+ به اضافه الکترون و پروتون تشکیل می‌شود. این مولکول در روند اکسایش پیرووات در درون میتوکندری (نه سیتوپلاسم) تولید می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: ATP دارای ۳ گروه فسفات است که میان گروه‌های فسفات دو پیوند پرانرژی دیده می‌شود. این مولکول در چرخهٔ کربس همانند قندکافت تولید می‌شود.

گزینهٔ «۳»: در پی اکسایش مولکول پیرووات، استیل کوآنزیم A تولید می‌شود. اکسایش استیل کوآنزیم A در چرخه‌ای از واکنش‌های آنزیمی، به نام چرخهٔ کربس در بخش داخلی راکیزه انجام می گیرد.

گزینهٔ «۴»: $FADH_2$ نوعی مولکول نوکلئوتیددار و حامل الکترون است. این مولکول در پی گرفتن دو الکترون و دو پروتون توسط مولکول FAD، تولید می‌شود.

۳۰ - گزینه ۱ دقت کنید در زمان تبدیل ریبولوزفسفات به ریبولوزبیس فسفات، علاوه بر تولید ADP که ترکیبی دوفسفاته است، خود ریبولوزبیس فسفات نیز که ترکیبی دو فسفاته می‌باشد، تولید می‌شود.

۳۱ - گزینه ۴ در محدودهٔ ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر هر دو فتوسیستم و کلروفیل‌های $P680$ و $P700$ بیشترین فعالیت را دارند. درنتیجه همهٔ فعالیت‌های تیلاکوئید افزایش می‌یابد.

۳۲ - گزینه ۴ در صورت سؤال تخمیر الکلی در مخمر مورد سؤال می‌باشد. در این نوع تنفس همانند سایر انواع تنفس بی‌هوازی، بدون مصرف اکسیژن، از مواد آلی برای کسب انرژی استفاده می‌شود.

رد سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) این مورد در چرخهٔ کربس رخ می‌دهد.

گزینهٔ ۲) دقت کنید در تنفس بی‌هوازی، زنجیرهٔ انتقال الکترون نداریم. درنتیجه انرژی ذخیره شده در $NADH$ صرف تولید ATP نمی‌شود.

گزینهٔ ۳) در طی تخمیر الکلی حین بازسازی NAD^+، یک یون پروتون مصرف و دو یون پروتون تولید می‌شود.

۳۳ - گزینه ۱ گیرنده‌های شیمیایی موجود در قوس آئورت یک فرد، حساس به کاهش میزان اکسیژن و افزایش دی‌اکسید کربن و یون هیدروژن خون هستند. هنگام فعالیت شدید، این گیرنده تحریک می‌شود و درنتیجه فعالیت عصبی گیرنده و میزان فعالیت پمپ‌های سدیم - پتاسیم افزایش می‌یابد. در هریک از حالات فوق pH خون کاهش یافته و درنتیجه هیدروژن بیشتری به هموگلوبین متصل می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۲): اگر لاکتیک‌اسید تولید شود، گیرنده‌های درد نیز تحریک می‌شوند.

گزینهٔ (۳): اکسایش استیل کوآنزیم هنگامی رخ می‌دهد که به سلول‌ها به میزان کافی اکسیژن برسد.

گزینهٔ (۴): انرژی فعال‌سازی واکنش تجزیهٔ گلوکز، همان ATP است. به دلیل کاهش اکسیژن‌رسانی به بافت‌ها، میزان تولید ATP طی واکنش‌های تنفس یاخته‌ای نیز کاهش پیدا می‌کند.

۳۴ - گزینه ۱ واکنش‌های تثبیت کربن در گیاهان C_3، همان واکنش‌های چرخهٔ کالوین است.

بررسی گزینه‌ها:

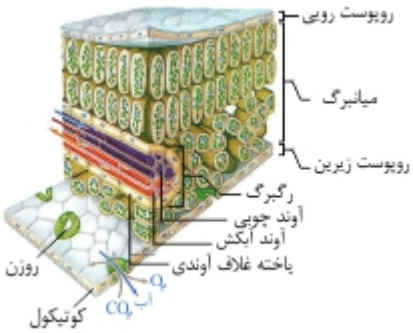
گزینهٔ (۱): در واکنش‌های چرخهٔ کربس، مولکول کربن دی‌اکسید تنها تولید می‌شود و مصرف نمی‌شود.

گزینهٔ (۲): در واکنش‌های قندکافت، مولکول‌های آدنوزین دی‌فسفات هم تولید و هم مصرف می‌شوند. اما در واکنش‌های چرخهٔ کالوین، مولکول‌های آدنوزین دی‌فسفات فقط تولید می‌شوند.

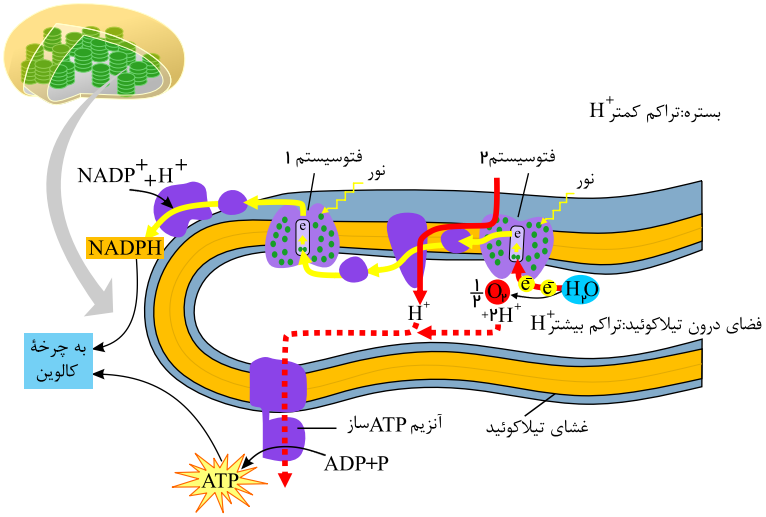
گزینهٔ (۳): در تخمیر لاکتیکی، الکترون‌های $NADH$ به ترکیباتی سه‌کربنی (پیرووات) منتقل می‌شود. دقت کنید که در چرخهٔ کالوین، الکترون‌های $NADPH$ (نه $NADH$) به ترکیبات سه کربنی منتقل می‌شود.

گزینهٔ (۴): در واکنش‌های گلیکولیز، گلوکز که ترکیبی شش‌کربنی است، ابتدا دو فسفاته شده و سپس به دو ترکیب سه‌کربنی تجزیه می‌شود. در چرخهٔ کالوین نیز، ترکیبی شش‌کربنی و ناپایدار تولید می‌شود که به دو اسید سه‌کربنی تجزیه می‌شود.

۳۵ - گزینه ۱ مغز ریشه در گیاهان تک‌لپه‌ای و مغز ساقه در گیاهان دولپه‌ای دیده می‌شود که با توجه به شکل مقابل، یاخته‌های غلاف آوندی رگبرگ، فتوسنتزکننده‌اند. می‌توان دریافت برگ گیاهان دولپه‌ای دارای دمبرگ و پهنک است. پهنک دارای میانبرگ نرده‌ای و اسفنجی است. میانبرگ نرده‌ای بعد از روپوست رویی است و به هم فشرده است. حتماً به یاد دارید که سلول‌های نگهبان روزنه دارای سبزدیسه (کلروپلاست) هستند. در حالی که در برگ گیاهان تک‌لپه‌ای برخلاف گیاهان دولپه‌ای یاخته‌های غلاف آوندی دارای سبزدیسه است.



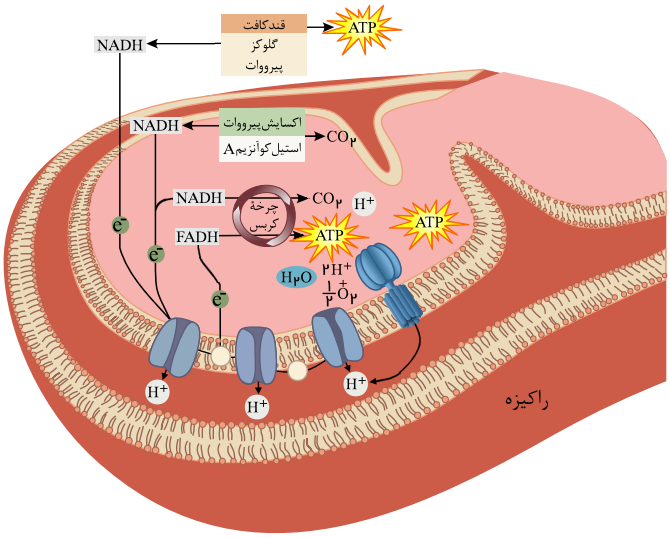
۳۶ - گزینه ۳ با توجه به شکل مقابل، جبران الکترون‌های برانگیخته شده از فتوسیستم دارای $P700$ توسط پروتئینی واقع در سمت داخلی غشای تیلاکوئید تأمین می‌شود.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): پروتون‌ها توسط پروتئین‌ها از بستره به فضای درون تیلاکوئیدها پمپ می‌شوند، نه انتشار.

گزینهٔ (۲): با توجه به شکل مقابل، واکنش تشکیل مولکول‌های آب می‌تواند در محل ناقل پروتئینی که مجاور مجموعهٔ آنزیمی ATP ساز است انجام شود.



گزینهٔ (۴): مولکول‌های $NADH$ (حامل الکترون و نوکلئوتیددار) تولید شده در مرحلهٔ چرخهٔ کربس بدون عبور از غشاهای راکیزه در واکنش‌های زنجیرهٔ انتقال الکترون در غشای داخلی راکیزه شرکت می‌کنند.

۳۷ - گزینه ۳ موارد ۱، ۲ و ۳ به‌نادرستی تکمیل می‌کنند.

بررسی موارد:

مورد اول: غشای میتوکندری، نوعی پمپ وجود دارد که این پمپ، مولکول پیرووات را با انتقال فعال به درون میتوکندری وارد می‌کند و در تولید ATP به‌طور مستقیم نقش ندارد. همچنین در غشای درونی نیز اجزای زنجیرهٔ انتقال الکترون به‌صورت غیرمستقیم و آنزیم ATPساز به‌صورت مستقیم در تولید ATP نقش دارند. دقت کنید که آنزیم ATPساز از انرژی شیب غلظت یون‌های هیدروژن برای ساخت ATP استفاده می‌کند و اجزای زنجیرهٔ انتقال الکترون نیز از انرژی الکترون استفاده می‌کنند. (نادرست)

مورد دوم: آنزیم ATPساز در تیلاکوئید برای سنتز ATP از انرژی شیب غلظت یون‌های هیدروژن استفاده می‌کند، اما جز زنجیرهٔ انتقال الکترون نمی‌باشد و همچنین در افزایش pH درون تیلاکوئید نقش دارد. (نادرست)

مورد سوم: برخی اجزای زنجیرهٔ انتقال الکترون، الکترون را دریافت می‌کنند، اما در جابه‌جایی یون‌های هیدروژن نقش مستقیم ندارند. (نادرست)

مورد چهارم: اجزای زنجیرهٔ انتقال الکترون در تولید $NADPH$ و پروتئین ATPساز در ساخت ATP نقش دارند که ATP تک نوکلئوتیدی و $NADPH$ دی‌نوکلئوتیدی است. (درست)

۳۸ - گزینه ۳ در ساختار برگ گیاهان تک‌لپه به‌دلیل اینکه میانبرگ آن از بافت پارانشیمی اسفنجی تشکیل شده فضاهای خالی زیادی وجود دارد. تعداد دستجات آوندی در نزدیکی روپوست بیشتر از سایر بخش‌های ساقه است. (تأیید گزینهٔ ۳)

رگبرگ شامل دستجات آوندی و یاخته‌های غلاف آوندی می‌شود. در گیاهان تک‌لپه، یاخته‌های غلاف آوندی کلروپلاست دارند و ژن آنزیم روبیسکو را بیان می‌کنند. در برش عرضی ریشهٔ این

گیاهان مشاهده می‌کنیم نسبت مغز ریشه به پوست ریشه اندک نیست! (رد گزینهٔ ۴)

دقت کنید در هر دو نوع گیاهان تک‌لپه و دولپه، تعداد یاخته‌های نگهبان روزنه در روپوست رویی کمتر از روپوست زیرین است. در گیاهان تک‌لپه مغز ساقه مشاهده نمی‌شود. (رد گزینهٔ ۱)

گیاهان دولپه برخلاف گیاهان تک‌لپه فاقد مغز ریشه هستند. (رد گزینهٔ ۲)

۳۹ - گزینه ۲ موارد (الف) و (ج) به‌درستی تکمیل می‌کنند.

بررسی تمامی موارد:

مورد الف: یاخته‌های روپوستی به کمک ژن(های) خود، آنزیم‌های پوستک‌ساز را تولید می‌کنند.

مورد ب: یاخته‌های غلاف آوندی در گیاه مشخص‌شده سبزدیسه ندارد و چرخهٔ کالوین انجام نمی‌دهند.

مورد ج: در تنفس هوازی درون راکیزهٔ یاخته‌های روپوستی با تبدیل ترکیب آلی سه‌کربنه (پیرووات) به استیل کوانزیم A، $NADH$ تولید می‌شود.

مورد د: دقت کنید چرخهٔ کالوین، مجموعه‌ای از واکنش‌های مختلف است که در هر مرحلهٔ آن، نوعی آنزیم خاص شرکت می‌کند. درنتیجه فقط نوعی کاتالیزور زیستی در این فرایند نقش ندارد؛ بلکه انواعی از آنزیم‌ها نقش دارند.

۴۰ - گزینه ۱

همه جانداران فتوسنتز و شیمیوسنتزکننده از کربن دی اکسید برای تولید مواد آلی استفاده می‌کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۲) این گزینه تنها در مورد سیانوباکتری‌ها و سایر باکتری‌های سبزینه‌دار صحیح است.

گزینهٔ ۳) رنگیزه‌ها تنها در باکتری‌های فتوسنتزکننده وجود دارند.

گزینهٔ ۴) سیانوباکتری‌ها نیتروژن را به شکل آمونیوم تثبیت می‌کنند. تعدادی از باکتری‌های شیمیوسنتزکننده هم در تولید نیترات نقش دارند. اما سایر باکتری‌های فتوسنتز و شیمیوسنتزکننده این ویژگی را ندارند.

۴۱ - گزینه ۳ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) دریافت الکترون توسط مولکول $NADP^+$ در زنجیرهٔ انتقال الکترون بین فتوسیستم ۱ و $NADP^+$ صورت می‌گیرد.

گزینهٔ ۲) الکترون‌های حاصل از تجزیهٔ آب به فتوسیستم ۲ می‌رود و الکترون‌های $P680$ نیز توسط زنجیرهٔ انتقال الکترون بین فتوسیستم ۲ و فتوسیستم ۱ به $P700$ می‌رود.

گزینهٔ ۳) محصولی که در زنجیرهٔ دوم تولید می‌شود، در ساختار خود گروه فسفات دارد ($NADPH$).

گزینهٔ ۴) هر دو فتوسیستم الکترون‌های برانگیخته را دریافت می‌کنند.

۴۲ - گزینه ۲ در قسمت آنتن‌های گیرندهٔ نور فتوسیستم‌ها انواعی از رنگیزه‌ها (کلروفیل و کاروتنوئید) وجود دارند، که با جذب نور برانگیخته شده و از مدار خود خارج می‌شوند و با انتقال انرژی به کلروفیل a مرکز واکنش به مدار خود برمی‌گردند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱) و (۳): در مورد فتوسیستم ۲ صادق است.

گزینهٔ (۴): در مورد فتوسیستم ۱ صادق است.

۴۳ - گزینه ۱ کلروفیل‌های a و b می‌توانند در محدودهٔ ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر انرژی نور را جذب کنند. کلروفیل‌ها در برخورد با نور، الکترون برانگیخته ایجاد می‌کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۲): کاروتنوئیدها گروهی از رنگیزه‌های فتوسنتزی موجود در سبزدیسه‌ها هستند که می‌توانند در رنگ دیسه‌ها (کروموپلاست‌ها) نیز وجود داشته باشند. بیشترین جذب کاروتنوئیدها در بخش آبی و سبز نور مرئی است.

گزینهٔ (۳): هر سه رنگیزه کاروتنوئید، کلروفیل a و کلروفیل b، حداکثر جذبشان در محدودهٔ ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر است. تنها کلروفیل‌ها رنگیزهٔ اصلی در فتوسنتز محسوب می‌شوند.

گزینهٔ (۴): هر سه رنگیزهٔ کاروتنوئیدها، کلروفیل a و کلروفیل b، در آنتن‌های گیرندهٔ نور فتوسیستم‌ها دیده می‌شوند. تنها کلروفیل a در مرکز واکنش فتوسیستم‌ها دیده می‌شود.

۴۴ - گزینه ۲ تنها مورد ج صحیح است.

بررسی موارد:

الف) نادرست، در بخش آلی خاک می‌توان جانداران زنده را یافت در حالیکه کودهای آلی فاقد هرگونه جاندار زنده هستند.

ب) نادرست، فرآیندی که در آن آنزیم روبیسکو نقش ایفا می‌کند فتوسنتز است که بخش زیادی از مواد مورد نیاز بسیاری از گیاهان طی این فرآیند تولید می‌شود.

ج) صحیح، جلبک‌ها، گیاهان آبزی و باکتری در صورت مجاورت با کودهای شیمیایی به سرعت رشد کرده و مانع ورود نور و اکسیژن به آب می‌شوند ⇐ گروهی از فتوسنتزکنندگان به دلیل کمبود نور از بین خواهند رفت.

د) نادرست، گروهی از مواد که در متابولیسم سلول‌های گیاهی نقش دارند از جمله گازها از طریق برگ‌ها نیز جذب گیاه می‌شوند.

۴۵ - گزینه ۴ پروتئینی که پس از پمپ پروتون قرار دارد؛ فقط به غشای داخلی متصل است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): پروتئینی که پروتون را وارد فضای تیلاکوئید می‌کند، الکترون و پروتون را هم زمان دریافت می‌کند فقط در بین ۲ لایه است.

گزینهٔ (۲): پروتئینی که الکترون را از فتوسیستم ۲ دریافت می‌کند.

گزینهٔ (۳): پروتئین‌های موجود در مراکز واکنش به سبزینه (بیشترین رنگیزهٔ موجود در گیاهان) متصل هستند.

۴۶ - گزینه ۳ سبزینهٔ a، در دو فتوسیستم، دو طیف جذبی متفاوت دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): به رنگی دیده می‌شوند که جذب کم دارند، یا جذبی ندارند.

گزینهٔ (۲): در بستری از پروتئین‌ها، رنگیزه‌ها فتوسیستم‌ها را می‌سازند.

گزینهٔ (۴): در غشای تیلاکوئید شرکت دارند، نه غشای داخلی کلروپلاست.

۴۷ - گزینه ۲ موارد (الف) و (د) به‌درستی بیان نشده است.

بررسی سایر موارد:

الف) در چرخه‌ای از واکنش‌ها به نام چرخهٔ کالوین.

د) نیازی به عبور از غشا ندارد، چون محل ساخت ATP و محل چرخهٔ کالوین یکسان و داخل بسترهٔ کلروپلاست است.

۴۸ - گزینه ۴ بررسی گزینه‌ها:

رد گزینهٔ (۱): شیمیوسنتزکننده‌ها اکسیژن تولید نمی‌کنند.

رد گزینهٔ (۲): باکتری‌های فتوسنتزکنندهٔ غیراکسیژن‌زا انرژی خود را از خورشید می‌گیرند.

رد گزینهٔ (۳): اوگلناها می‌توانند با از دست دادن قابلیت فتوسنتزی خود، انرژی خود را از مواد آلی به دست آورند.

گزینهٔ (۴): باکتری‌های شیمیوسنتزکننده همانند گیاهان می‌توانند از CO_2 مادهٔ آلی بسازند که همان کاهش کربن CO_2 است.

۴۹ - گزینه ۴ منظور سوال گیاهان C_3 است.

بررسی موارد:

مورد (الف)، در گیاهان C_3 با افزایش شدت و مدت زمان قطعاً فتوسنتز زیاد نمی‌شود.

مورد (ب)، با افزایش دما الزامی وجود ندارد و ممکن است باعث کاهش فعالیت آنزیم‌ها شود.

مورد (ج)، افزایش میزان اکسیژن شرایط را برای تنفس نوری فراهم می‌کند.

مورد (د)، آبسیزیک اسید نیز از عوامل درونی موثر در فتوسنتز است که با بستن روزنه‌های هوایی و کاهش ورود کربن‌دی‌اکسید به گیاه موجب کاهش فتوسنتز می‌شود.

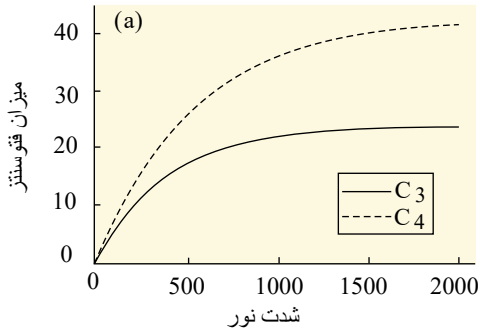
۵۰ - گزینه ۴ اولین مولکول تشکیل‌شده در تثبیت کربن گیاهان C_3 ، ۶ کربنه و در گیاهان C_4 و CAM،۴ کربن است.

بررسی گزینه‌ها:

رد گزینهٔ (۱) و (۲): در گیاهان C_3 این گونه نیست.

رد گزینهٔ (۳): در گیاهان C_3 اولین مولکول تشکیل شده پایدار، سه کربنه است.

گزینهٔ (۴): در همهٔ گیاهان روبیسکو این توانایی را دارد.



۵۱ - گزینه ۲ NAD^+ با گرفتن الکترون، کاهش و $NADH$ با از دست دادن الکترون اکسایش می‌یابد.

$$NAD^+ + 2H^+ + 2e^- \rightleftarrows NADH + H^+$$

۵۲ - گزینه ۳ در بین گزینه‌ها تنها گزینه‌های ۲ و ۳ مربوط به واکنش‌های وابسته به نوراند که در این میان، انتقال فعال یون هیدروژن توسط پمپ غشایی زودتر از تأمین انرژی مورد نیاز برای انتقال فسفات به ADP (تولید ATP) رخ می‌دهد. گزینه‌ی «۴» مربوطه به مرحله‌ی مستقل از نور است و در گزینه‌ی «۱» کاهش pH بستره با تولید ATP همراه است.

۵۳ - گزینه ۲ سلول‌های هدایت کننده‌ی مواد آلی، در گیاهان آونددار سلول‌های لوله‌ی غربالی هستند که همگی زنده‌اند و پروتوپلاست دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه‌ی (۱) : آب و مواد معدنی هم توسط آوند چوبی (با سلول مرده) و هم توسط آوند آبکش (با سلول زنده) هدایت می شود، البته در آوند آبکش علاوه برآب و مواد معدنی ، مواد آلی هم وجود دارند.

گزینه‌ی (۳) : توان تولید $NADPH$ (در سطح کتاب درسی) مربوط به سلول های گیاهی کلروپلاست دار است ولی رنگیزه ،علاوه بر کلروپلاست می تواند در واکوئل نیز وجود داشته باشد.

گزینه‌ی (۴) : در گیاهان برخلاف جانوران،بسیاری (نه همه‌ی)سلول های زنده توان فعال کردن همه ی ژنهای خود را طی فرایند تمایز زدایی، دارند.

۵۴ - گزینه ۴ در زنجیره‌ی انتقال الکترون در غشای تیلاکوئید انرژی الکترون‌های برانگیخته برای ساخت ATP و $NADPH$ استفاده می‌شود که هر دو مولکولی پر انرژی و نیتروژن‌دار هستند. اما غشای بیرونی کلروپلاست فاقد زنجیره‌ی انتقال الکترون است.

رد سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: آنزیم تجزیه کننده‌ی آب تنها در فضای درونی تیلاکوئید و در ارتباط با فتو سیستم ۲ آن قرار دارد.

گزینهٔ «۲»: مولکول‌های جاذب نور یا همان رنگیزه‌های فتوسنتزی در ساختارهای فتوسیستم‌های غشای تیلاکوئیدها حضور دارند نه غشای بیرونی کلروپلاست.

گزینهٔ «۳»: تولید ترکیب شش کربنی ناپایدار در طی چرخه‌ی کالوین و در بستره کلروپلاست یعنی فضایی که توسط غشای درونی احاطه شده است، رخ می‌دهد.

۵۵ - گزینه ۴ ترکیب نهایی در تخمیر الکلی، اتانول است که ۲ کربن دارد، ولی ترکیب نهایی در تخمیر لاکتیکی، لاکتات است که ۳ کربن دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

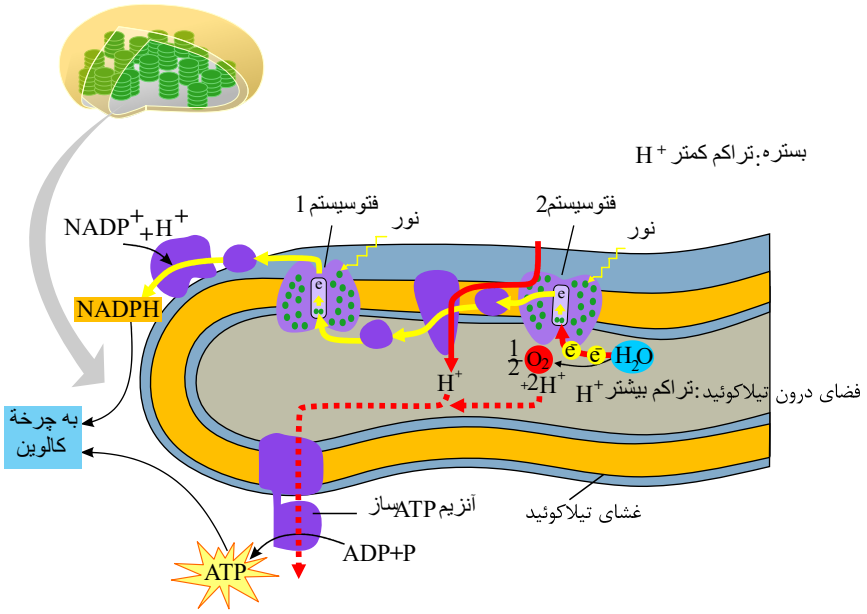
گزینهٔ «۱»: در هر دو تخمیر، فرایند قندکافت انجام می‌شود. در قندکافت، تشکیل پیرووات از قند دوفسفاته همراه با ایجاد $NADH$ از NAD^+ است؛ بنابراین، برای تداوم قندکافت، وجود NAD^+ ضروری است و اگر نباشد قندکافت متوقف می‌شود و در نتیجه تخمیر انجام نمی‌شود. پس تشکیل پیرووات از قند فسفاته، وابسته به وجود NAD^+ است (نه $NADH$).

گزینهٔ «۲»: NAD^+ با گرفتن الکترون، کاهش و $NADH$ با از دست دادن الکترون، اکسایش می‌یابد. این مطلب در مورد سایر مولکول‌ها نیز صدق می‌کند که با گرفتن الکترون کاهش و با از دست‌دادن الکترون اکسایش می‌یابند. در تخمیر الکلی، $NADH$ صرف کاهش اتانال (دوکربنی) ولی در تخمیر لاکتیکی صرف کاهش پیرووات (سه‌کربنی) می‌شود.

گزینهٔ «۳»: در تخمیر لاکتیکی، CO_2 تولید نمی‌شود. هر چند که در تخمیر الکلی، اکسایش $NADH$ هم‌زمان با تولید اتانول از اتانال است، اما تولید CO_2 هم‌زمان با تولید اتانال از پیرووات است.

۵۶ - گزینه ۳

با توجه به شکل روبه‌رو، الکترون‌های خارج‌شده از فتوسیستم ۱ پس از عبور از بیش از یک ناقل الکترونی به مولکول گیرندهٔ الکترون، ($NADP^+$) می‌رسند. بررسی سایر گزینه‌ها:



گزینهٔ «۱»: الکترون‌های خروجی از فتوسیستم ۲، از ناقل‌های الکترون و پمپ H^+ عبور می‌کنند، سپس به فتوسیستم ۱ می‌رسند.

گزینهٔ «۲»: الکترون‌های پر انرژی، ممکن است انرژی خود را به مولکول رنگیزهٔ بعدی انتقال دهند و به مدار خود باز گردند و یا ممکن است از مدار خود خارج و فتوسیستم را ترک کنند.

گزینهٔ «۴»: تجزیهٔ آب در سطح داخلی غشای تیلاکوئید، توسط آنزیمی پروتوئینی انجام می‌گیرد و الکترون‌های حاصل از آن، کمبود الکترونی فتوسیستم ۲ را جبران می‌کنند.

۵۷ - گزینه ۳ بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: فعالیت کربوکسیلازی آنزیم روبیسکو مولکول ۶ کربنی ناپایدار حاصل می‌نماید.

گزینهٔ «۲»: واکنش‌های مستقل از نور فتوسنتز در خارج از تیلاکوئید در فضای بسترهٔ سبزدیسه انجام می‌گیرد.

گزینهٔ «۴»: طی چرخهٔ کالوین در زمان تبدیل اسید سه‌کربنی به قند سه کربنی ابتدا ATP و سپس $NADPH$ مصرف می‌شود.

۵۸ - گزینه ۱ توجه کنید انرژی الکترون‌های برانگیخته در رنگیزه‌های موجود در آنتن‌ها از رنگیزه‌ای به رنگیزهٔ دیگر منتقل می‌شود تا در نهایت به مرکز واکنش فتوسیستم‌ها برسد. الکترون برانگیخته در مرکز واکنش دیگر نمی‌تواند به رنگیزهٔ کاروتنوئید انتقال یابد و از فتوسیستم خارج می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۲»: طبق واکنش زیر، برای تشکیل یک $NADPH$ به دو الکترون نیاز است، در حالی که صورت سؤال گفته یک الکترون:

$$NADP^+ + 2e^- + 2H^+ \rightarrow NADPH + H^+$$

گزینهٔ «۳»: ناقل الکترونی دریافت‌کنندهٔ الکترون از فتوسیستم ۱ در سطح خارجی غشای تیلاکوئید واقع شده است.

گزینهٔ «۴»: توجه به این نکته ضروری است که همراه با خروج پروتون‌ها از غشای تیلاکوئید توسط آنزیم ATPساز در جهت شیب غلظت، ATP ساخته می‌شود که این آنزیم جزء زنجیرهٔ انتقال الکترون نیست.

۵۹ - گزینه ۴ دقت کنید پروتئین پمپ‌کنندهٔ یون‌های هیدروژن به فضای درون تیلاکوئید، در زنجیرهٔ انتقال الکترون بین فتوسیستم‌ها و پروتئین سازندهٔ $NADPH$ در زنجیرهٔ دیگر، هر دو در کاهش میزان H^+ در بستره نقش مهمی دارند و هر دو ابتدا با دریافت الکترون کاهش یافته و سپس اکسایش می‌یابند.

۶۰ - گزینه ۲ گیاهان تک‌لپه‌ای فاقد میانبرگ نرده‌ای هستند. مغز ساقه، بافت نرم‌آکنه‌ای و بخشی از سامانهٔ بافت زمینه‌ای است که در دولپه‌ای‌ها وجود دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱:در تمامی گیاهان گلدار دیپلوئید، آندوسپرم بخش تریپلوئید دانهٔ نابالغ است. در گیاهان دولپه‌ای مواد غذایی آندوسپرم جذب لپه‌ها شده و در آن‌ها ذخیره می‌شود. در دانهٔ بالغ گیاهان دو لپه‌ای بخش تریپلوئید وجود ندارد. بعضی از اکسین‌ها، گیاهان دو لپه‌ای را از بین می‌برند.

گزینهٔ ۳: در برش عرضی ساقهٔ گیاهان تک لپه‌ای بخش پوست قابل مشاهده نیست. برگ گیاهان دو لپه دارای پهنک و دمبرگ است.

گزینهٔ ۴: در دولپه‌ای‌ها، لپه ذخیرهٔ غذایی رویان است که پس از لقاح تشکیل می‌شود. دو نوع سرلاد پسین در دو لپه‌ای‌ها وجود دارد.

۶۱ - گزینه ۳ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) گیاهی که فقط در شب به تثبیت کربن دی‌اکسید می‌پردازد، وجود ندارد.

گزینهٔ ۲) گیاهی که فقط در روز توانایی تثبیت کربن دی‌اکسید جو را دارد، گیاه C_4 یا C_3 است و این گیاهان در شب روزنه‌های خود را باز نمی‌کنند.

گزینهٔ ۳) منظور گیاه C_3 است که در یاختهٔ سالم میانبرگ دارای آنزیم روبیسکو است.

گزینهٔ ۴) منظور گیاهان C_4 یا C_3 است؛ ولی گیاهان C_3 در غلظت کم کربن دی‌اکسید نمی‌توانند با سرعت زیاد فتوسنتز را انجام دهند.

۶۲ - گزینه ۲ فقط مورد (د) صحیح بیان شده است. الکترونی برانگیخته می‌شود. (زنجیرهٔ انتقال الکترون را آغاز می‌کند) که پرانرژی باشد.

بررسی سایر موارد:

مورد الف) در مرحلهٔ پایان زنجیرهٔ دوم $NADPH$ تولید می‌شود. (فتوسیستم ۱)

مورد ب) درون غشای تیلاکوئید ۲ نوع زنجیره وجود دارد.

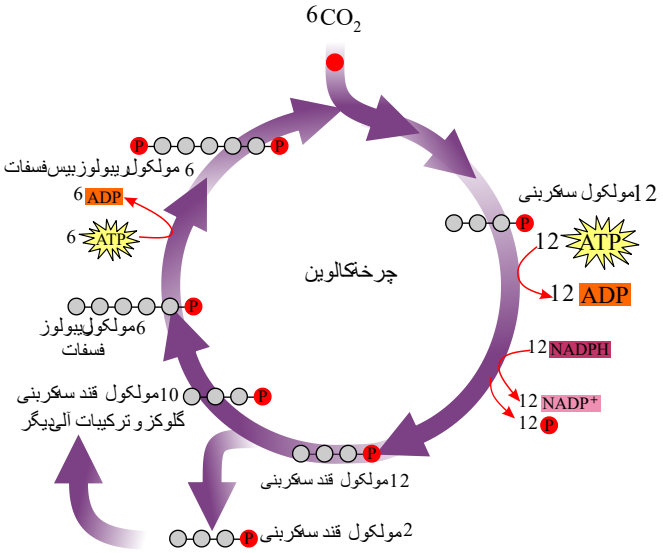
مورد ج) الکترون‌ها از رنگیزه‌های مراکز واکنش خارج می‌شوند نه پروتئین‌های مراکز واکنش.

۶۳ - گزینه ۳ موارد (الف) و (پ) نادرست هستند.

بررسی سایر موارد:

رد الف) نادرست، CO_2 به ریبولوز بیس فسفات متصل می‌شود که دارای دو فسفات است.

ب) درست، طبق متن کتاب و شکل مقابل از شکست مولکول ۶ کربنی، ۲ مولکول ۳ کربنی ایجاد می‌شود.



رد پ) نادرست، از الکترون‌های ATP استفاده نمی‌شود و فقط از انرژی آن استفاده می‌شود.

ت) درست است.

۶۴ - گزینه ۲ پمپ غشای تیلاکوئید انرژی مورد نیاز خود را از انرژی الکترون زنجیرهٔ انتقال الکترون تأمین می‌کند(الکترون تامین می‌کند نه ATP)

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) محل فعالیت آنزیم روبیسکو در بستره است.

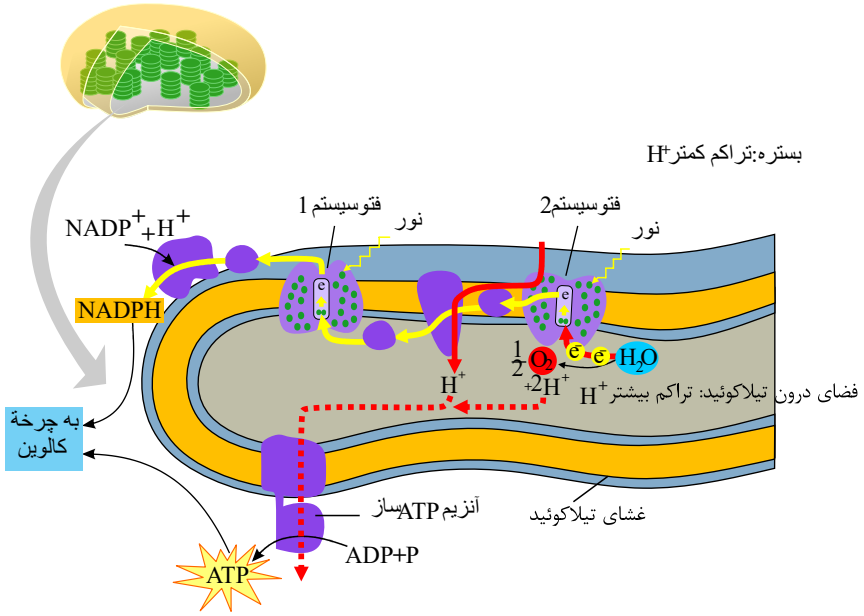
گزینهٔ ۳) الکترون مورد نیاز برای ساخت $NADPH$ از فتوسیستم ۱ تأمین می‌شود که خود از فتوسیستم ۲ و آن هم از تجزیهٔ مولکول آب درون تیلاکوئید، الکترون گرفته است.

گزینهٔ ۴) زنجیرهٔ انتقال الکترون مسئول ساخت ATP ، الکترون را به فتوسیستم ۱ می‌رساند که برای ساخت $NADPH$ ضروری است.

۶۵ - گزینه ۱ در غشای تیلاکوئیدها دو نوع زنجیرهٔ انتقال الکترون فعالیت دارد.

زنجیرهٔ اول الکترون را بین دو فتوسیستم جابه‌جا می‌کند وانرژی لازم برای ساخت ATP را فراهم می‌کند و زنجیرهٔ دوم الکترون خود را از فتوسیستم ۱ دریافت می‌کند و در نهایت انرژی لازم برای ساخت $NADPH$ را فراهم می‌کند.

در هر دو زنجیره پروتئین‌های غشایی در انتقال الکترون‌ها نقش دارند و هم‌چنین در هر دو زنجیره انرژی الکترون به تدریج کم می‌شود.



رد سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۲): در زنجیرهٔ انتقال الکترون اول $NADPH$ ساخته نمی‌شود.

گزینهٔ (۳): پروتئین دارای فعالیت ATP سازی، در هیچ‌کدام از زنجیره‌ها وجود ندارد.

گزینّ (۴): زنجیرهٔ انتقال الکترون دوم انرژی الکترون‌ها را به صورت موقت در $NADPH$ذخیره می‌کند نه $NADH$.

۶۶ – گزینه ۴ راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس یاخته‌ای به پروتئین‌هایی وابسته است. ژن‌های مورد نیاز برای ساخت بعضی آنها در دنای هسته و بعضی دیگر در دنای راکیزه قرار دارند.

۶۷ – گزینه ۱ شکل، میتوکندری است.

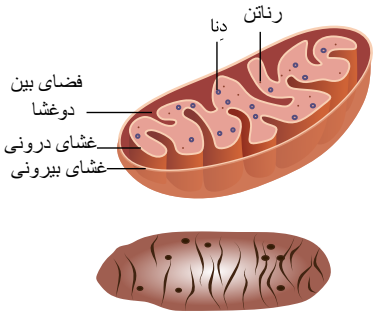
بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: میتوکندری رناتن مخصوص به خود را دارد پس ژن‌های مرتبط با تولید رناتن را دارد.

گزینهٔ «۲»: در باکتری‌ها، میتوکندری و کلروپلاست، این سه فرایند صورت می‌گیرد.

گزینهٔ «۳»: انواعی از پروتئین‌های مورد نیاز تنفس یاخته‌ای توسط رناتن‌های مادهٔ زمینهٔ سیتوپلاسم و انواعی نیز توسط رناتن‌های میتوکندری ساخته می‌شود.

گزینهٔ «۴»: با توجه به شکل روبه‌رو، اندازه آن بزرگ‌تر از ۰٫۲ میکرومتر است.



۶۸ – گزینه ۱ دقت کنید که سبزینهٔ a در گیاهان در غشای تیلاکوئیدهای موجود در سبزدیسه‌ها (کلروپلاست‌ها) دیده می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۲»: کارتنوئیدها علاوه بر سبزدیسه (کلروپلاست)، در رنگ‌دیسه و کروموپلاست نیز دیده می‌شوند. در حالی که کلروفیل‌ها تنها در سبزدیسه‌ها وجود دارند.

گزینهٔ «۳»: کمبود الکترونی سبزینهٔ a در فتوسیستم ۱ به‌وسیلهٔ الکترون‌های فتوسیستم ۲ جبران می‌شود.

گزینهٔ «۴»: در گیاهان بالاترین شدت جذب نور مربوط به سبزینهٔ b است.

۶۹ – گزینه ۲ در گیاهان C_3 اولین ترکیب آلی تولید شده طی چرخهٔ کالوین، مولکول شش کربنی ناپایدار است، اما اولین ترکیب پایدار اسید آلی ۳ کربنی است.

۷۰ – گزینه ۳ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): در انسان بالغ، یاخته‌های عصبی (نورون‌ها) و یاخته‌های تار ماهیچه‌ای اسکلتی به مرحلهٔ G_0 وارد می‌شوند؛ اما تنها عضلات اسکلتی می‌توانند طی تخمیر NAD^+ را بازسازی کنند.

گزینهٔ (۲): دو برابر شدن دنای (DNA) هسته در مرحلهٔ (S) اینترفاز رخ می‌دهد. دقت کنید مصرف $FADH_2$ در زنجیرهٔ انتقال الکترون میتوکندری صورت می‌گیرد نه مادهٔ زمینه‌ای سیتوپلاسم!

گزینهٔ (۳): در مرحلهٔ G_2 یاخته آمادهٔ تقسیم می‌شود. تمام یاخته‌های زنده می‌توانند، هم‌زمان با تجزیهٔ گلوکز (قند کافت) در مادهٔ زمینه‌ای سیتوپلاسم، ADP تولید کنند.

گزینهٔ (۴): مرحلهٔ G_1 اینترفاز، مرحلهٔ رشد یاخته‌هاست و یاخته‌ها مدت زیادی در این مرحله می‌مانند. در طی قند کافت (گلیکولیز) مولکول پرانرژی $NADH$ تولید می‌شود نه مصرف!

۷۱ – گزینه ۴ هیچ جانداری نمی‌تواند بدون انرژی زنده باشد، رشد کند و فعالیت کند.

ATP مولکول پرانرژی و شکل قابل‌استفادهٔ انرژی در یاخته‌هاست که انرژی مورد نیاز برای جانوران را تأمین می‌کند.

ATP در اولین مرحلهٔ گلیکولیز برای تأمین انرژی فعال‌سازی مصرف می‌شود. در حالی‌که برای شکستن قند شش‌کربنهٔ دو فسفاته به ۲ قند سه‌کربنی یک فسفاته ATP مصرف نمی‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱: یاخته‌های ماهیچه‌ای را براساس سرعت انقباض می‌توان به دو نوع یاخته‌های کند و تند تقسیم کرد. یاختهٔ کند به‌طور معمول در شرایط هوازی انرژی مورد نیاز خود را تأمین می‌کند. یکی از راه‌های بازتولید ATP، در واکنش تبدیل کرآتین‌فسفات به کرآتین است. تولید ATP در این واکنش در سطح پیش‌ماده انجام می گیرد. از طرفی در طی گلیکولیز نیز ATP در سطح پیش ماده تولید می‌شود.

گزینهٔ ۲: اولین مرحلهٔ تنفس یاخته‌ای، گلیکولیز است برای انجام واکنش‌های مربوط به تجزیهٔ گلوکز، ابتدا مقداری انرژی فعال‌سازی نیاز است. این انرژی از مولکول ATP تأمین می‌شود.

گزینهٔ ۳: ورود گلوکز به یاختهٔ پوششی روده با هم انتقالی سدیم و به‌وسیلهٔ انرژی حاصل از شیب غلظت سدیم انجام می‌شود و برای حفظ شیب غلظت سدیم، ATP مصرف می‌شود.

۷۲ - گزینه ۲ بررسی موارد:

مورد اول: منظور یاخته‌های بافت کلانشیم است. این یاخته‌ها علاوه‌بر تولید ATP در طی گلیکولیز، در فرایند چرخهٔ کربس نیز، ATP را در سطح پیش‌ماده تولید می‌کنند که درون میتوکندری صورت می‌گیرد نه مادهٔ زمینه‌ای سیتوپلاسم. (نادرست)

مورد دوم: دقت کنید ذرت گیاهی تک‌لپه است و میانبرگ نرده‌ای ندارد. (نادرست)

مورد سوم: چوبی شدن اغلب سبب مرگ یاخته می‌شود. درنتیجه ممکن است این یاخته‌ها زنده باشند و گلیکولیز را انجام دهند. در طی گلیکولیز هم ATP مصرف و هم ATP تولید می‌شود. (درست)

۷۳ - گزینه ۲ اسپرم‌های بالغ تنها سلول‌های هاپلوئید موجود در مایع منی هستند. این سلول‌ها برای حرکت دادن دم خود از انرژی حاصل از فروکتوز استفاده می‌کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: دقت کنید در سر اسپرم نیز، سیتوپلاسم وجود دارد و آنزیم‌های فعال در گلیکولیز نیز در سیتوپلاسم وجود دارد. همچنین در هسته نیز سایر آنزیم‌ها مانند رنابسپاراز یافت می‌شود.

گزینهٔ «۳»: دقت کنید اسپرم‌ها فقط کروموزوم X یا فقط کروموزوم Y دارند. درنتیجه نمی‌توان گفت همهٔ ژن‌های مربوط به جنسیت را دارد.

گزینهٔ «۴»: دقت کنید در اسپرم سانتریول مشاهده می‌شود؛ درنتیجه می‌توان گفت در میان یاختهٔ اسپرم، ریزلوله‌های پروتئینی مشاهده می‌شود.

۷۴ - گزینه ۲ در غشای داخلی میتوکندری، گروهی از پروتئین‌ها، بدون دخالت در جابه‌جایی یون‌های پروتون، الکترون‌ها را منتقل می‌کنند.

رد سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) در میتوکندری همانند کلروپلاست، پمپ‌های غشایی موجود در زنجیرهٔ انتقال الکترون غلظت یون هیدروژن در فضای دارای مولکول DNA را می‌کاهند.

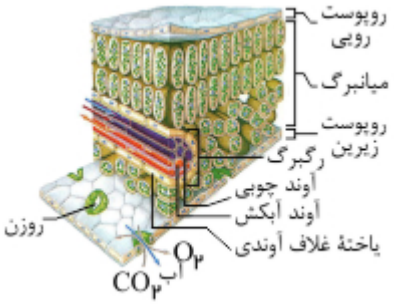
گزینهٔ ۳) پروتئین تولید کنندهٔ ATP در غشای داخلی میتوکندری، جزء زنجیرهٔ انتقال الکترون نیست و این پروتئین H^+ را در جهت شیب غلظت جابه‌جا می‌کند.

گزینهٔ ۴) در غشای تیلاکوئید و سطح داخلی فتوسیستم II، به ازای تجزیه هر مولکول آب، الکترون‌های مربوط به اتم‌های هیدروژن حاصل از تجزیهٔ آب ، جایگزین الکترون‌های خارج شده از فتوسیستم II می‌شوند.

۷۵ - گزینه ۱ پلاسمودسم‌ها منافذی هستند که هیچ مانعی برای عبور مواد ندارند. پس حتی ویروس‌ها هم می‌توانند از آن‌ها عبور کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

رد گزینهٔ (۲): یاخته‌های نرده‌ای و اسفنجی از نوع نرم‌آکنه‌ای هستند که دیوارهٔ نخستین نازک دارند.

رد گزینهٔ (۳): طبق شکل یاخته‌های نرده‌ای در دو ردیف هستند و فقط ردیف بالایی با رو پوست در تماس است.

رد گزینهٔ (۴): طبق شکل همهٔ آن‌ها ارتباط مستقیم با آوند چوبی ندارند.